DS 1 h

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le miroir d'inspection — 4 pts

Le soudeur utilise un miroir d'inspection. La lumière du cordon arrive sur le miroir avec un angle de 25° par rapport à la surface du miroir.

1.1 Définis la normale. APP 1 pt

1.2 Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. RÉA 2 pts

1.3 Le rayon réfléchi est-il dans le même plan que le rayon incident et la normale ? ANA 1 pt

2 La réfraction dans le hublot — 6 pts

La lumière passe de l'air (n = 1) au verre du hublot (n = 1,5) avec i = 50°.

Milieu	vide	air	eau	plexiglas	verre	diamant
Indice n	1	1,00	1,33	1,50	1,50 à 1,60	2,42

2.1 Écris la loi de la réfraction. APP 2 pts

2.2 Calcule l'angle de réfraction. RÉA 2 pts

2.3 Avec un hublot en eau (cuve d'eau), l'angle de réfraction serait-il plus grand ou plus petit ? Justifie. ANA 2 pts

DS 1 h

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'endoscope

10 pts

Les fibres d'un endoscope sont en verre (n = 1,52).

3.1 Calcule l'angle limite verre-air. — RÉA 3 pts

3.2 Quelles sont les deux conditions pour avoir une réflexion totale ? — ANA 2 pts

3.3 Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec i = 38°. L'image est-elle bonne ? Justifie. — VAL 2 pts

3.4 Explique en deux phrases à un apprenti comment fonctionne l'endoscope. — COM 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé